嘉定南翔嘉定区南翔镇 JDC2–0201，JDC2–0202 单元 04–02,05–02 地块（二期）项目“7·27”一般车辆伤害事故调查报告

嘉定区生产安全事故调查组

2023 年 12 月 20 日

目 录

一、报告开篇和事故性质认定…… 1
（一）报告开篇……1
（二）事故性质认定……1
二、事故基本情况……1
（一）工程概况……1
（二）事故相关单位情况…… 2
（三）相关合同签订情况…… 5
（四）相关单位安全管理情况…… 6
三、事故发生经过和应急救援情况…… 7
（一）事故发生经过……7
（二）救援情况……8
四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失……8
（一）伤亡人员情况……8
（二）事故直接经济损失…… 8
五、鉴定、现场、技术分析及相关调查情况……8
（一）鉴定情况……8
（二）事故设备情况……9
（三）现场调查和勘查情况……10
（四）事故原因技术分析……14
（五）技术分析意见……15
（六）相关调查情况……15
六、事故原因分析……17
（一）直接原因分析……17
（二）间接原因分析……17

七、事故责任认定及处理建议……18
（一）对事故责任者的责任认定和处理建议……18
（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议……19
（三）其他处理建议……20
八、整改防范措施建议……20
九、附件……21

一、报告开篇和事故性质认定

（一）报告开篇

2023年7月27日14时许，位于嘉定区南翔镇JDC2-0201，JDC2-0202单元04-02,05-02地块（二期）项目工地内，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币159.4万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24号），由区应急管理局牵头，会同区公安分局、建管委、市场监管局、总工会、南翔镇政府，并邀请区监察委组成事故调查组，调查过程中聘请了上海市特种设备监督检验技术研究院的有关专家进行技术分析。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

（二）事故性质认定

经调查认定,这是一起一般等级的车辆伤害生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）工程概况

工程名称：嘉定区南翔镇 JDC2-0201，JDC2-0202 单元 04-02,05-02 地块（二期）；

工程地点：上海市嘉定区南翔镇，东至惠申路，南至张泾，西至庵桥路，北至嘉绣路;

资金来源：自筹;

工程内容:施工总承包(包括土建、安装工程、室外工程等);

建设单位：上海绣申房地产开发有限公司（以下简称“绣申公司”）；施工总承包单位：四川省第十五建筑有限公司（以下简称“四川十五建筑公司”）；监理单位：上海浦东新区建设监理有限公司（以下简称“浦东建设监理公司”）；地暖工程专业分包：江苏二十六渡机电工程有限公司（以下简称“二十六渡公司”）。

事故发生时，房屋主体已建造完成，项目已进入装饰装修阶段。

（二）事故相关单位情况

1.绣申公司，统一社会信用代码：91310114MA1GYCMNXK，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市嘉定区云安南路 29 弄 18 号 622 室，法定代表人：陈东，注册资本：人民币 2000.0000 万元整，成立日期：2021 年 7 月 2 日，营业期限：2021 年 7 月 2 日至 2051 年 7 月 1 日，经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准） 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 四川十五建筑公司，统一社会信用代码：9151130074000090 39，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：南充市顺庆区金鱼岭路 324 号，法定代表人：李杰，注册资本：壹亿元整，成立日期：2001 年 11 月 1 日，营业期限：2001 年 11 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；房地产开发经营；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；河道疏浚施工专业作业；公路管理与养护；人防工程防护设备安装；建设工程质量检测；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；砼结构构件制造；金属结构制造；水污染治理；人工造林；土壤环境污染防治服务；建筑工程用机械销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四川十五建筑公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D151046589，资质

类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，有效期：至2021年12月31日（根据住建部文件，有效期延期至2023年12月31日）。持有四川省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（川）JZ安许证字〔2004〕000009，许可范围：建筑施工，有效期：2022年11月3日至2025年11月3日。

3.二十六渡公司，统一社会信用代码：91320508MA22JU5MXC，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：苏州市姑苏区江坤路138号青春汇商务中心2#A座1620室，法定代表人：刘永军，注册资本：1000万元整，成立日期：2020年9月25日，营业期限：2020年9月25日至******，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属制品销售；电气设备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；电子产品销售；针纺织品销售；家用电器销售；模具销售；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二十六渡公司持有苏州市行政审批局颁发的《建筑业企业资

质证书》，证书编号：D332375823，资质类别及等级：机电工程施工总承包叁级，有效期：至 2025 年 11 月 26 日。持有江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业安全生产许可证》，编号：（苏）JZ 安许证字〔2021〕000455，有效期：2024 年 1 月 19 日。

4. 浦东建设监理公司，统一社会信用代码：91310230630883987 8，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：上海新村经济小区，法定代表人：吴永强，注册资本：人民币 400.0000 万元整，成立日期：1995 年 2 月 17 日，营业期限：1995 年 3 月 19 日至不约定期限，经营范围：工业与民用建筑，市政公用工程，轨道交通工程，公路工程，水利水电工程，园林绿化工程和设备工程的设计、施工和保修监理，工程项目管理，工程招标代理及工程技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

浦东建设监理公司持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E131002011-4/4，资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级。有效期：至 2024 年 5 月 16 日。

（三）相关合同签订情况

1. 2021 年 11 月 2 日，绣申公司与四川十五建筑公司签订了《建设工程施工合同》，签约合同价为 28474.2144 万元，工程承包范围：施工总承包，包括 9#-13#、15#-20#、32#、26#-31#

住宅、35#-36#配套用房、40#-42#PT 站、43#垃圾房、44#快递间以及地下车库 B（含人防）。

2.2021 年 7 月，绣申公司与浦东建设监理公司签订了《建设工程监理委托合同》，监理费含税暂定总价金额为 249.3867 万元。

3.2023 年 4 月 8 日，绣申公司与二十六渡公司签订了《上海嘉定南翔项目地暖工程施工合同》，工程内容：包括洋房、叠拼、联排及配套用房（其中：22#楼仅施工一套 140 户型、33#楼扣除 1 套 95 户型）的地暖系统的安装、地暖管道敷设、分集水器及面板的安装、检测试验、调试、成品保护及验收等全部内容，合同价款含税金额为 6,013,961.41 元，开工日期：2023 年 5 月 30 日，竣工日期：2023 年 10 月 30 日。

（四）相关单位安全管理情况

1.绣申公司提供了其上级集团《碧桂园集团运营管理制度》中“安全管理篇”的内容。

2.四川十五建筑公司提供了《四川省第十五建筑有限公司机械设备安全管理实施细则》《工程机械安全技术操作规程》《工作联系单》及地暖施工人员的《新工人三级安全教育记录卡》、企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的《安全生产考核合格证书》、项目负责人《一级建造师注册证书》。《操作规程》内规定机械设备进场时，需向总包及监理单位上报机械设备的相关资料，经审核通过后方可使用；2023 年 7 月 7 日的

《工作联系单》写明“关于精装修、地暖单位（甲分包单位）进场未报验叉车停用的事宜”，签收人为蔺天天、李加春。

3.二十六渡公司提供了《地暖工程施工方案》《施工单位现场安全的规章制度》、企业主要负责人《安全生产知识考核合格证书》及《职工三级安全教育卡》(其中无死者蔺天天的记录卡)。

4.浦东建设监理公司提供了《项目总监、安全监理的执业资格证》《监理例会纪要》《监理安全交底记录》《施工安全监督日记》《监理通知单》，其中2023年7月7日《D-a3监理通知单》指出“要求总包单位督促精装修单位和地暖分包单位落实叉车操作人员证书、进场叉车设备的相关资料报监理机构审核，未审核通过之前需暂停使用”，2023年7月9日的《D-a11监理工程师通知回复单》上的复查意见为“经复查，已停用”。

三、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年7月27日早7时许，二十六渡公司现场负责人蔺天天带了小工常洪鑫（注：常洪鑫于7月26日晚上经劳务公司介绍刚来到项目工地）到18号楼顶楼干活（人工搅拌灰浆后对地暖和墙面之间的缝隙进行找平），约1个多小时后，2人离开18号楼来到12号楼前面的自流平搅拌泵送一体机处用机器搅拌石膏自流平，直至下午14时许，在12号楼前的搅拌工作完成，蔺天天向常洪鑫表示一起去地下车库，随后蔺天天驾驶停放在边上的叉车，常洪鑫则坐在驾驶位左边的电瓶盖上，前往地下车库。

蔺天天驾驶叉车在29号楼南面西侧的入口进入地下车库时，叉车在从坡道向下行驶过程中向右侧侧翻（见图1），随车的常红鑫跳车逃生，蔺天天被叉车车顶压住胸口处。



图1 事故现场

（二）救援情况

跳车的常红鑫起身发现蔺天天被压后，连忙大声呼救，在车库内的其他分包单位施工人员听见后赶来使用撬棍合力把叉车翘起，将蔺天天救出，其间现场有人拨打了“120”求救，“120”救护人员到场后，确认蔺天天已经死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：蔺天天，男，23岁，汉族，山东省郯城县人，系二十六渡公司施工现场负责人，2023年2月进入二十六渡公司，签订有《全日制劳动合同书》。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币159.4万元。

五、鉴定、现场、技术分析及相关调查情况

（一）鉴定情况

上海市公安局嘉定分局刑事侦查支队出具的《居民死亡确认书》确认蔺天天死亡原因为“创伤性休克”。

（二）事故设备情况

事故设备为叉车（图 2），该设备使用在建筑工地，从现场勘查上看，车辆未见车牌号，检验合格使用证等相关标记，未见车辆使用登记等相关资料；现场了解，事发叉车司机未取得特种设备作业人员作业证。



图 2 发生事故的叉车

根据事故叉车上铭牌（见图 3），该设备基本信息如下：

1.型号：FD480;

2.额定能力：3800kg;

3.自重：5100kg;

4.最大起升高度：4500mm;

5.设备代码：51101038920170393 4;

6.制造单位：浙江吉鑫祥叉车制造有限公司；

7.出厂日期：2017 年 8 月。



图 3 事故叉车铭牌

（三）现场调查和勘查情况

1.事故现场基本情况

通过勘查，事故现场处于建设工地在建地下室进出口坡道上，车辆侧翻于坡道靠近尽头处，由于事故发生前后大雨，大多痕迹已经消失，在事故现场坡道左侧的墙体上发现被撞击刮擦的痕迹（见图 4）。根据事发现场车辆的叉齿位置以及叉车叉齿的弯曲变形情况，推断可能是叉齿撞击刮擦留下的痕迹。



图 4 事故现场墙体刮痕

2.现场及叉车勘查与测量

（1）现场坡道测量（见图 5），事故现场的斜坡坡度在 9.7° 左右。坡道因没有最后铺设完成，表面凹凸不平。坡度较大，事发时正下暴雨，现场视线能见度较低，坡道面湿滑，车辆容易失去控制。



图 5 现场坡度测量

（2）通过现场勘查和询问，现场救援处置后，事故车辆被扶正，封存于地下室，叉车启动蓄电池掉落，车内制动液、液压油、冷却水等液体全部流失，符合车辆侧翻后的特征，车辆右侧平衡重发现多处被擦刮的痕迹，同侧护顶架发现被擦刮的痕迹（见图 6）。



图 6 事故叉车掉落的蓄电池及右侧被地面刮擦的擦痕

（3）事故叉车安全带齐全，功能试验完好，没有被拉扯的痕迹（见图 7）。结合事故的现场询问，叉车司机（死者）发生事故时，没有佩戴安全带，存在侧翻叉车司机被摔出的风险。



图 7 事故叉车安全带

（4）事故叉车货叉向上翘曲严重变形（见图 8），结合事故现场墙体刮痕（见图 4）和叉车搭乘人员叙说（叉车在侧翻前方向发生突然运行方向改变），推断事发时叉齿碰撞到左侧的墙体，叉齿弯曲变形，当时叉车速度较快，冲击能量较大。



图 8 事故叉车的变形货叉

（5）对蓄电池进行更换，补充加注制动液、液压油等已经流尽的液体，事故叉车能启动运行。将叉车行驶于平坦路面，对叉车的制动性能进行测试，在空载 10km/h 的制动初速度下，进行制动距离测量（见图 9），测得制动距离为 2.2m，满足《机动工业车辆制动器性能和零件强度》（GB/T 18849-2011）不大于 3.6m 的标准要求；制动距离测试过程，未出现跑偏和制动运行方向偏转现象，叉车两边车轮不存在制动单边状态，表明事故现场坡度上轮胎留下的单边痕迹（见图 10）不是事故时叉车车轮留下的痕迹。



图 9 制动距离测量



图 10 事故现场坡度的痕迹

（四）事故原因技术分析

1.叉车在湿滑、凹凸不平坡面下坡行驶时，由于摩擦力不足，出现打滑和颠簸，叉车有加速运行的趋势，司机未经过正规培训，不熟悉操作技能，紧急状态下，未能采取有效应对措施，减低车

速以及控制叉车运行方向，甚至出现误踩加速踏板的情形，叉车在坡道上加速运行，在慌乱中急打方向，使叉车发生了向左侧偏转，碰撞到左侧墙体；叉车在斜坡上横向运行，叉车侧向稳定性大大降低，同时由于巨大的惯性和侧向坡度的存在，导致叉车发生侧翻。

2.根据现场勘查情况，驾驶座位上安全带结构完整，功能有效，结合事故现场及笔录，表明司机在驾驶叉车过程中，未按操作规程正确佩戴安全带，在叉车发生侧翻时，因缺少安全带的束缚，巨大的惯性将司机摔出驾驶室。根据事故现场，在司机坠落地面后，侧翻的叉车门架将司机挤压在地面上，导致其受撞击挤压造成伤害。

（五）技术分析意见

事故叉车制动性能测试表明，未发现该设备存在与本起事故发生具有关联的安全性能缺陷。

（六）相关调查情况

1.二十六渡公司在嘉定区南翔镇 JDC2-0201，JDC2-0202 单元 04-02,05-02 地块项目施工现场有 6、7 名员工，仅蔺天天为正式员工，其他均为临时雇佣的施工人员，蔺天天是施工现场负责人，施工现场未安排人员进行安全生产工作。

2.事故叉车为蔺天天于 2023 年 7 月 7 日租赁后进入到项目工地，截至目前，无法联系到出租方。

3.勘查现场周边情况，18 号楼正在进行室内地暖安装施工，

施工未完成；7 月 27 日在事故发生前，因下过暴雨，12 号楼至 18 号楼的地面道路被水淹没，通行不便；从事发点在建地下室进出口坡道的尽头向西南方向可进入到 18 号楼；综上推测蔺天天与常红鑫早上在 18 号楼的作业未完成，2 人在 12 号楼前面的搅拌工作完成以后计划返回 18 号楼继续作业，因地面道路被淹，故蔺天天驾驶叉车想从地下室回到 18 号楼，从而发生事故。（见图 11）

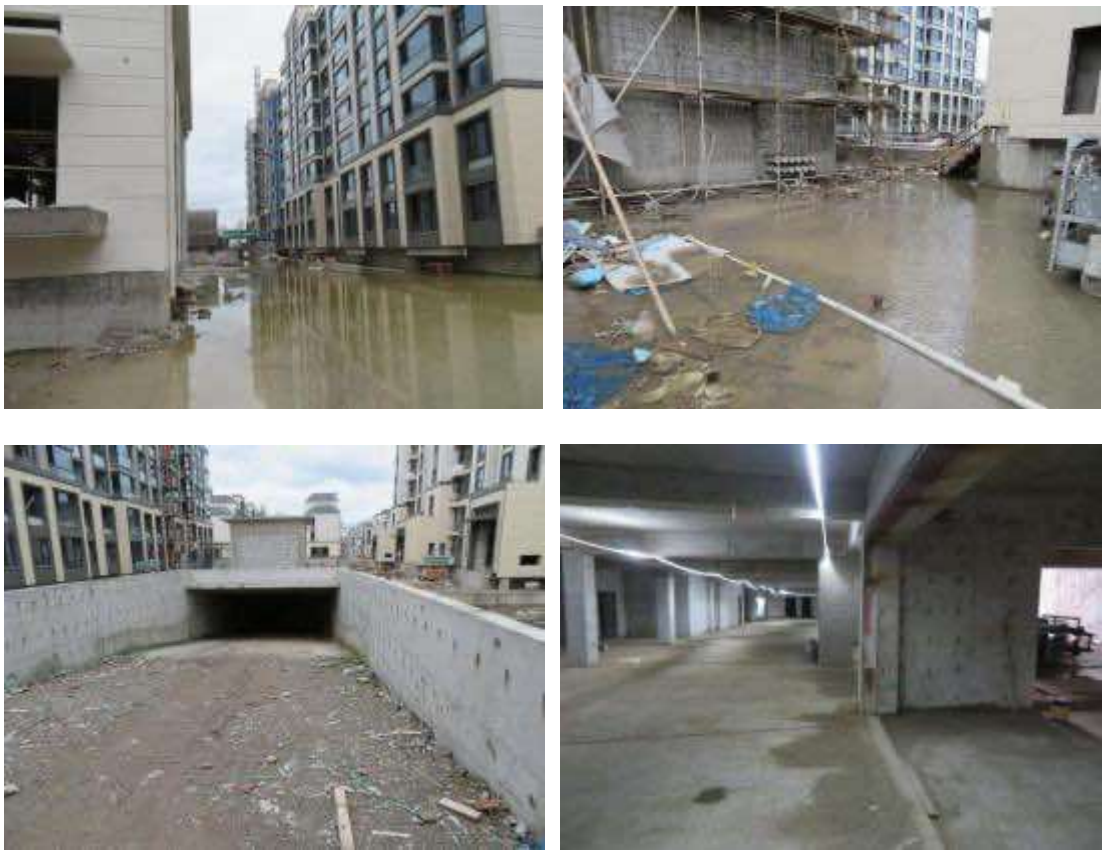


图 11 事故现场环境

4. 总包四川十五建筑公司及监理浦东建设监理公司提供的《工作联系单》、日常检查及会议记录显示，要求二十六渡公司停用未报审的事故叉车并退场，但直至事故发生，该隐患未整改。

六、事故原因分析

（一）直接原因分析

蔺天天在未取得特种设备作业人员操作证，不熟悉叉车操作技能的情况下驾驶叉车进入斜坡，在斜坡上未控制好叉车速度和行驶方向，导致叉车失去平衡发生侧翻；在驾驶叉车时，未佩戴安全带，发生侧翻时被摔出，倾翻的叉车车顶压在蔺天天胸口，是发生事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.二十六渡公司施工现场未严格落实安全生产责任制，制定的安全生产规章制度不健全且未认真落实，对员工的安全生产教育培训流于形式，对施工现场安全生产管理工作缺失，未安排专门人员进行现场安全管理，对监理单位、总包单位指出的问题隐患未落实整改，是导致事故发生的间接原因之一。

2.四川十五建筑公司项目部对项目工地安全管理存在缺失，项目工地门禁管控措施形同虚设，致使未经过报审的叉车进入工地；隐患排查治理工作缺失，对发现的叉车未经报审的问题隐患督促整改不力，项目工地内存在无证驾驶叉车的情况，是导致事故发生的间接原因之二。

3.浦东建设监理公司项目部未认真履行监理职责，在日常检查中发现项目工地内叉车使用存在问题，且发现过未报审的叉车在工地内进行作业，但直至事故发生，隐患未整改，监督隐患整改工作缺失，是导致事故发生的间接原因之三。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

1.建议免于追究的责任人员

（1）蔺天天，二十六渡公司施工现场负责人。在未取得特种设备作业人员操作证，不熟悉叉车操作技能的情况下驾驶叉车进入斜坡，在驾驶叉车时，未佩戴安全带，导致叉车失去平衡发生侧翻并被倾翻的叉车车顶压住致死，对事故发生负有直接责任。

鉴于蔺天天已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（2）任司宇，原四川十五建筑公司项目部安全主管。未认真履行安全生产管理职责，未严格执行项目部安全生产规章制度，对施工人员安全教育培训及安全技术交底工作流于形式，对施工作业现场存在的事故隐患未能及时监督整改，对事故发生负有管理责任。

鉴于任司宇已于事故发生后辞职离开公司，建议不再追究其责任。

2.建议给予行政处罚的责任人员

（3）朱林，四川十五建筑公司项目经理。作为项目工地第一负责人，未认真落实本项目的全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对分包单位进场施工的管理存在缺失，督促、检查本项目的安全生产工作不力，对施工作业现场存在的事故隐患未能及时监督整改，对事故发生负有领导及管理责任。

（4）刘永军，二十六渡公司法定代表人、总经理。作为企业安全生产第一责任人，未严格落实本单位的安全生产责任制及安全生产规章制度，施工现场安全生产管理缺失，对项目工地人员的安全生产教育培训工作缺失，未能及时发现并消除施工现场的安全生产事故隐患，对事故发生负有领导责任。

建议区应急管理局依法分别对朱林、刘永军给予行政处罚。

（5）张勇，浦东建设监理公司项目总监。在日常检查中发现施工现场叉车使用存在问题，且发现过未报审的叉车在工地内进行作业，但直至事故发生，隐患未整改，监督隐患整改工作缺失，对事故发生负有监理责任。

建议区建管委依法对张勇给予行政处罚。

3.建议其他处理的责任人员

（6）曾禹銘，四川十五建筑公司项目副经理。负责项目工地内的设备管理，未认真履行安全生产管理职责，未严格执行项目部安全生产规章制度，对施工人员安全教育培训及安全技术交底工作流于形式，对施工作业现场存在的事故隐患未能及时监督整改，对事故发生负有管理责任。

责成四川十五建筑公司按照本单位相关规定对曾禹銘进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

二十六渡公司施工现场未严格落实安全生产责任制，制定的安全生产规章制度不健全且未认真落实，对员工的安全生产教育

培训流于形式，对施工现场安全生产管理工作缺失，未安排专门人员进行现场安全管理，对监理单位、总包单位指出的问题隐患未落实整改，对事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法对二十六渡公司给予行政处罚。

（三）其他处理建议

绣申公司将嘉定区南翔镇JDC2-0201，JDC2-0202单元04-02,05-02地块地暖专业分包直接发包给二十六渡公司，涉嫌违反《建设工程质量管理条例》的相关规定肢解发包建设工程。

建议区建管委依据相关规定分别对绣申公司及其相关管理人员进行处理。

八、整改防范措施建议

（一）二十六渡公司要深刻吸取此次事故教训，严格遵守国家安全生产的法律法规和标准，建立健全并严格落实施工现场全员安全生产责任制及安全生产规章制度，对于施工现场管理人员进行安全生产教育和培训，增强管理人员的安全意识，保证管理人员具备必要的安全生产知识；要建立健全并严格落实参建项目生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除项目实施过程中存在的安全事故隐患，确保安全生产。

（二）四川十五建筑公司要深刻吸取此次事故教训，认真履行施工总包单位安全生产责任，按照安全生产法律法规的规定，建立健全并严格落实安全生产责任制和安全生产规章制度；要针对此次事故对参与项目全体人员组织开展专题安全警示教育培

训，特别要加强对项目部管理人员的安全培训，增强管理人员的安全意识、安全生产管理能力；要采取有效措施，认真落实建筑行业相关管理规定，切实加强对施工项目的安全生产管控；要进一步加强生产安全事故隐患排查治理工作，对施工项目开展全面仔细地排查，及时发现并消除项目施工过程中存在的各类安全事故隐患，坚决杜绝隐患整改不落实、不及时的情况，防止事故再次发生。

（三）浦东建设监理公司要认真吸取事故教训，严格按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规、工程建设强制性标准以及行业主管部门的工作要求对工程实施监理，强化监理职责，提高工程监理现场控制能力，及时发现施工过程中的各类事故隐患，进一步加强对施工单位整改隐患的督促，杜绝因隐患发现不及时、整改不到位导致事故发生的情况。